BAYESRISK

INFORME REGULATORIO — PÉRDIDA CREDITICIA ESPERADA

Informe de Provisiones IFRS 9 / ECL

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA

RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-10-21

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

```
config_hash=7de7a6829e85107303df2cfb9f4d09a40513bc8ea855ed9e3214d5182e88870c
data_hash=d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcb0e7aea7279a94e3e
git_sha=06c5ad70cbbe909c30e94456faccc79bddf71d03
root_seed=20240706
```

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen de la corrida

Lo que cuenta la corrida al terminar, con la misma fuente que la puerta guiada y la pestaña Resultados: el estado de la ejecución, los supuestos de los que depende la provisión, sus cifras clave, qué revisar, las decisiones humanas con su motivo y dónde queda cada archivo. Una provisión no tiene veredicto técnico del motor: el juicio sobre ella lo firma el validador en el resumen ejecutivo.

Las rutas son las que el informe escribió al generarse: si la corrida se copia o se archiva después —desde la interfaz, o al apartar una corrida anterior—, los archivos se buscan en su carpeta de destino, y el registro de auditoría deja constancia de cada uno que se escribió.

Ejecución corrieron sin fallos Cartera, Curva de PD y Provisión IFRS 9; este informe es la última etapa de la corrida

SUPUESTOS

- La PD es a lo largo del ciclo (TTC): no se ajusta a las condiciones actuales ni a escenarios macroeconómicos
- Un escenario único, sin ponderación macroeconómica
- La curva de PD se ajusta a la historia de incumplimientos de la propia cartera, con 4 covariables
- Los 12 meses del Stage 1 son el primer período de la curva (1 año)
- Stage 2 desde 30 días de mora y Stage 3 desde 90: las presunciones de IFRS 9 (5.5.11 y B5.5.37)
- Stage 3: la pérdida del incumplimiento ya ocurrido, LGD × EAD (PD = 1)
- La exposición (EAD) se proyectó constante a lo largo de la vida de cada operación, porque el dataset no trae un perfil de exposición por período: si la cartera amortiza, la ECL de por vida queda sobrestimada
- La LGD es la del archivo de cartera, la misma en cada período

CIFRAS CLAVE

ECL total	4.786.739
Cobertura (ECL sobre la exposición)	4,19 %
Exposición en Stage 2 y 3	12,96 %
ECL de Stage 2 y 3	67,17 %
PD a 12 meses media, ponderada por la exposición	6,31 %

QUÉ REVISAR

- ⚠ Provisión IFRS 9: La provisión usa la PD a lo largo del ciclo (TTC), sin ajuste a las condiciones actuales ni a escenarios macroeconómicos: IFRS 9 (5.5.17) pide considerar información razonable sobre el presente y el futuro
- ⚠ Provisión IFRS 9: El aumento significativo del riesgo se detecta sólo por la mora y la marca de incumplimiento: la corrida no trae PD de origen, rating ni decisión cualitativa con que compararlo

DECISIONES HUMANAS REGISTRADAS

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

DÓNDE QUEDÓ CADA ARCHIVO

Informe HTML	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f4/reports/ifrs9_ecl_report.html
Informe PDF	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f4/reports/ifrs9_ecl_report.pdf (se escribe si el extra pdf está instalado)
Informe Word	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f4/reports/ifrs9_ecl_report.docx (se escribe si el extra docx está instalado)
Fuente editable (Quarto)	/home/runner/work/bayesrisk/bayesrisk/.bayesrisk-demo-fixtures-f4/reports/ifrs9_ecl_report.qmd
Registro de auditoría	en la ruta que fija la sección audit del config

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ **Aprobado** ☐ **Aprobado con observaciones** ☐ **Rechazado**

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
ECL reportada (IFRS 9)	Cartera total	$4.786.739	Cifra contable
Exposición al incumplimiento (EAD)	Cartera total	$114.325.315	Cifra contable
Cobertura ECL / EAD	Cartera total	4,19 %	Cifra contable

Métrica	Alcance	Valor	Estado
Staging (Stage 1 / 2 / 3)	Operaciones	5.235 / 477 / 288	Cifra contable

Las cifras IFRS 9 son el cálculo contable que reportó el motor (función experimental), no bandas de validación: la columna Estado no les aplica semáforo.

Alcance: cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (función experimental). Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal ni el backtesting de la ECL; el informe no infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen de la corrida

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto del modelo y de la cartera

2.1 Población, particiones y exclusiones

3 Metodología

3.1 Tratamiento de datos y particiones

3.2 Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

4 Provisiones IFRS 9 / ECL

4.1 Supervivencia y curva PD lifetime

4.2 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

5 Conclusiones y recomendación

6 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

C.1 Población, particiones y exclusiones

C.2 Supervivencia y curva PD lifetime

C.3 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 17 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 9,63 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La cartera se dividió en muestras al preparar los datos, pero ninguna etapa de esta corrida se apoyó en esa división: la tabla de particiones de este capítulo describe la cartera, no una muestra de trabajo.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

2.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	5.422
malo	578
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
Desarrollo	4.024	0,0964
Holdout	1.030	0,1000
Fuera de tiempo (OOT)	946	0,09197
Fuera del ajuste	0	0,0000

EXCLUSIONES APLICADAS

Motivo	Exclusiones

3 Metodología

Esta corrida no ejecutó etapas de construcción de scorecard (segmentación, selección, modelo, calibración): este capítulo describe únicamente las etapas que sí corrieron, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. La metodología de los cálculos de dominio se describe en su capítulo correspondiente.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

3.2 Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

Esta ficha metodológica se deriva de la configuración efectiva y de lo que dejó publicado cada etapa de la corrida; no replica parámetros ni supone que una capacidad configurada se ejecutó.

Activo en esta corrida:

Curva PD lifetime: Discrete-time hazard. 6.000 filas · 1.502 eventos · horizonte 5 años

Base de PD: TTC (through-the-cycle). La term-structure activa proviene de survival.

LGD y EAD: LGD provided · EAD provided. La EAD se mantiene constante por período: no se modela la amortización del crédito.

Staging: 30/90 días + is_default. Stage 2 desde 30 días; Stage 3 desde 90 días o is_default.

Escenario de cálculo: Base 100 %. Escenario único; no hay ponderación macroeconómica múltiple.

Descuento: EIR anual. Descuento período a período con la columna eir. Los plazos de la curva se convierten a años según la unidad temporal que ella declara; si no la declara, se asumen años y queda constancia en el resultado.

Capacidad no ejercida en esta corrida:

Forward-looking: Capacidad no ejercida. La sección forward está inactiva y no condiciona la PD de esta corrida.

Escenarios macroeconómicos múltiples: Capacidad no ejercida. La corrida usa un único escenario base, sin ponderación macro múltiple.

Matrices de transición Markov: Capacidad no ejercida. La term-structure activa proviene de survival, no de Markov.

Trazabilidad — artefactos de origen: config.survival, survival.card, config.provisioning_ifrs9, provisioning_ifrs9.card.

4 Provisiones IFRS 9 / ECL

IFRS 9 (NIIF 9) exige reconocer provisiones por pérdida crediticia esperada (ECL) según el deterioro relativo de cada exposición: las operaciones sin aumento significativo del riesgo (Stage 1) provisionan la pérdida esperada a 12 meses, y las que lo presentan o ya están deterioradas (Stage 2 y 3) provisionan la pérdida esperada de por vida (IFRS 9 5.5.3 y 5.5.5). Este capítulo reporta el cálculo sobre la cartera de la corrida.

Sobre una exposición al incumplimiento (EAD) de $114.325.315, la pérdida crediticia esperada a constituir es $4.786.739, una cobertura del 4,19 %. Fecha de corte: 2025-06-30.

De las 6.000 operaciones de la cartera, 5.235 clasifican en Stage 1, 477 en Stage 2 y 288 en Stage 3.

El cálculo IFRS 9 es una función experimental: los números son trazables y deterministas, pero su interfaz puede cambiar en próximas versiones de la librería.

4.1 Supervivencia y curva PD lifetime

La curva de PD de por vida que estimó el modelo de supervivencia sobre la historia de incumplimientos de la propia cartera.

La primera tabla da la PD acumulada al cierre de cada período de la curva, como promedio simple de las operaciones de cada cartera y de toda la cartera: no pondera por exposición.

La tabla de coeficientes da el ajuste: un coeficiente positivo sube la probabilidad de incumplir en cada período y uno negativo la baja; los términos de período son el nivel base de cada uno, y el error estándar y el p-valor dicen cuán distinguible de cero es cada efecto.

La provisión de este capítulo parte de esta curva tal cual, a lo largo del ciclo.

PD ACUMULADA POR PERÍODO Y CARTERA (PROMEDIO DE LAS OPERACIONES)

Período	Plazo	Comercial	Consumo	Hipotecario	Tarjetas	Toda la cartera
1	1 año	0,0638	0,0618	0,0622	0,0623	0,0623
2	2 años	0,1216	0,1179	0,1184	0,1189	0,1188
3	3 años	0,1701	0,1648	0,1654	0,1663	0,1661
4	4 años	0,2158	0,2093	0,2099	0,2112	0,2109

Período	Plazo	Comercial	Consumo	Hipotecario	Tarjetas	Toda la cartera
5	5 años	0,2553	0,2478	0,2484	0,2501	0,2497

COEFICIENTES DE LA CURVA DE PD (SUPERVIVENCIA)

term	coef	std_error	p_value
period_1	-3,4554	0,0991	< 0,001
period_2	-3,4517	0,0996	< 0,001
period_3	-3,5416	0,1021	< 0,001
period_4	-3,5137	0,1026	< 0,001
period_5	-3,5858	0,1051	< 0,001
days_past_due	0,0063	0,00071	< 0,001
utilizacion_linea	0,9536	0,1378	< 0,001
deuda_ingreso	1,40196	0,0987	< 0,001
antiguedad_meses	-0,0061	0,00079	< 0,001

4.2 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

La probabilidad de incumplimiento por periodo proviene de la curva lifetime PD del modelo de supervivencia (discrete-time hazard), en modalidad through-the-cycle (TTC). La ECL de cada operación multiplica PD marginal, LGD y EAD periodo a periodo y descuenta cada pérdida al presente; Stage 1 corta el horizonte a 12 meses y Stage 2 lo extiende a la vida remanente; Stage 3, una operación que ya incumplió, provisiona la pérdida de ese incumplimiento: su LGD por su EAD (PD = 1).

La curva lifetime no extrapola la PD de horizonte fijo del modelo: se estima un modelo de riesgo en tiempo discreto (discrete-time hazard) sobre la historia de duración censurada de la propia cartera (6.000 operaciones, 1.502 eventos de incumplimiento observados y 4.498 censuradas). La probabilidad condicional de incumplimiento se estima período a período, y de ella se derivan la supervivencia y la PD marginal de cada período: la dimensión temporal la aportan los datos de duración, no un supuesto de hazard constante.

El ajuste no toma insumos de un scorecard de originación: el orden de riesgo entre operaciones lo aportan covariables propias de la cartera, y el nivel y la forma temporal de la curva los fija la historia de duración observada. La pérdida esperada queda así autocontenida en el área IFRS 9.

La corrida usa un escenario único (sin ponderación macroeconómica múltiple); la norma admite incorporar escenarios adicionales cuando la entidad disponga de ellos.

La tabla resume la cartera por etapa: número de operaciones, EAD, ECL reportada y cobertura. La distribución por etapas reconcilia exactamente con el total del capítulo.

El motor reportó advertencias de datos que el lector debe conocer: la exposición (EAD) se proyectó constante a lo largo de la vida de cada operación, porque el dataset no trae un perfil de exposición por período.

PÉRDIDA CREDITICIA ESPERADA (ECL) POR ETAPA

portfolio	stage	scenario	n_rows	total_ead	total_ecl_reported	coverage_ratio
Comercial	1	all	775	31.178.795,53	581.332,24	0,0186
Comercial	2	all	75	3.137.275,52	390.914,01	0,1246
Comercial	3	all	51	2.145.243,75	922.931,98	0,4302
Consumo	1	all	2.125	18.099.269,13	393.131,23	0,0217
Consumo	2	all	177	1.561.397,65	201.559,53	0,1291
Consumo	3	all	114	990.794,93	546.825,86	0,5519
Hipotecario	1	all	809	43.611.647,09	437.771,24	0,01004
Hipotecario	2	all	69	3.693.801,39	303.704,23	0,0822
Hipotecario	3	all	38	2.244.951,10	510.248,15	0,2273
Tarjetas	1	all	1.526	6.614.503,17	159.269,35	0,0241
Tarjetas	2	all	156	672.454,41	84.444,87	0,1256
Tarjetas	3	all	85	375.181,03	254.605,91	0,6786

5 Conclusiones y recomendación

El motor no dispone de hallazgos automáticos que resumir: esta corrida no evaluó desempeño, estabilidad ni calibración.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

6 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es el cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (capítulo «Provisiones IFRS 9 / ECL»), una función experimental cuya interfaz puede cambiar en próximas versiones. La curva PD lifetime se ajustó en esta misma corrida de forma autocontenida sobre la historia de la propia cartera, sin insumos de un scorecard de originación. Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal; el informe no infiere sus resultados. El backtesting de la ECL no se ejecutó ni se infiere aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	7de7a6829e85107303df2cfb9f4d09a40513bc8ea855ed9e3214d5182e88870c
created_at	2026-10-21T15:07:35.136107Z
data_hash	d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcb0e7aea7279a94e3e
determinism_caveats	[]
git_dirty	no
git_sha	06c5ad70cbbe909c30e94456faccc79bddf71d03

library_versions	{
	"PyYAML": "6.0.3",
	"bayesrisk": "2.17.0",
	"numpy": "2.4.6",
	"pandas": "2.3.3",
	"pydantic": "2.13.4"
	}

root_seed	20240706
runtime_environment_hash	1f1e38d6b7a5fce46227d0a5615efcf41a2cfe76a98435d2a33c3b817468fc2b
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	6c446c2ad040ff52262caae544ea32b26af36b8abebe5f10d5d276f49e967322

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys []

table_keys

```
[
  "provisioning_ifrs9.summary",
  "survival.coefficients",
  "data.states",
  "data.partitions",
  "data.exclusions",
  "survival.pd_by_period"
]
```

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate

0,0963

class_counts


```
{
  "bueno": 5422,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 578
}
```


data_hash

d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcb0e7aea7279a94e3e

effective_config


```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".bayesrisk-demo-fixtures-f4/
datasets/ifrs9_retail_latam.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0,99",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohorte",
      "holdout_fraction": "0,20",
```

```
      "oot_cohorts": [
        "2024Q2"
      ],
      "type": "cohort"
    },
    "ttd_includes_excluded": true
  },
  "schema_": {
    "columns": [
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "ingreso_mensual",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "deuda_ingreso",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "utilizacion_linea",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
```

```
        "le": null,
        "name": "mora_max_12m",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "antiguedad_meses",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "str",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "segmento",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "str",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "cohorte",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "bad_flag",
        "nullable": false,
```

```
        "required": true,
        "unique": false
      }
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
  },
  "target": {
    "bad_rule": {
      "all_of": [
        {
          "col": "bad_flag",
          "op": "==",
          "value": 1
        }
      ],
      "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
  },
  "type": "standard"
}
```


exclusions_by_reason

{}

n_features

17

n_rows

6.000

partition_bad_rates


```
{
  "desarrollo": "0,0964",
  "fuera_de_modelo": "0,0000",
  "holdout": "0,1000",
  "oot": "0,09197"
}
```


partition_sizes


```
{
  "desarrollo": 4024,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1030,
```

```
  "oot": 946
}
```


performance_window_months —

source ifrs9_retail_latam.parquet

target_col target

C.2 Supervivencia y curva PD lifetime

Artefacto de origen: `survival.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions


```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```


diagnostics


```
{
  "aft_family": null,
  "fit_statistics": {
    "aic": "11.002,31",
    "converged": "True",
    "deviance": "10.984,31",
    "df_model": 8,
    "df_resid": 26636,
    "llf": "-5.492,16",
    "n_iterations": 6,
    "n_obs": 26645
  },
  "link": "logit",
  "max_observed_time": "5,0000",
  "method": "discrete_hazard",
  "n_censored": 4498,
  "n_events": 1502,
  "n_rows": 6000,
  "schoenfeld_test": null,
  "warnings": []
}
```


duration_col duration

effective_config

```
{
  "cox_aft": {
    "aft_family": null,
    "ph_p_value_threshold": null,
    "ph_test_enabled": true
  },
  "discrete_hazard": {
    "include_period_dummies": true,
    "link": "logit",
    "min_events_per_period": null,
    "pd_role": "none"
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "input": {
    "covariate_cols": [
      "days_past_due",
      "utilizacion_linea",
      "deuda_ingreso",
      "antiguedad_meses"
    ],
    "duration_col": "duration",
    "event_col": "event",
    "id_col": null,
    "linear_predictor_column":
"linear_predictor",
    "pd_column": "pd_raw",
    "pd_source": "none",
    "segment_col": null
  },
  "kaplan_meier": {
    "confidence_level": "0,95",
    "confidence_transform": "loglog"
  },
  "method": "discrete_hazard",
  "schema_version": "1.0.0",
  "time_grid": {
    "evaluation_times": [],
    "horizon_periods": 5,
    "time_unit": "year"
  },
  "type": "standard"
}
```


event_col	event
falta_dato	[]
method	discrete_hazard
n_events	1.502

n_periods 5

n_rows 6.000

output_columns


```
[
  "row_id",
  "segment",
  "partition",
  "period",
  "time_value",
  "time_unit",
  "hazard",
  "survival",
  "pd_marginal",
  "pd_cumulative",
  "method",
  "pd_source",
  "scenario",
  "warning_codes"
]
```


pd_source —

time_unit year

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

fit_scope


```
{
  "n_fit_rows": 6000,
  "n_rows": 6000,
  "scope": "poblacion_completa"
}
```


km_greenwood {}

pd_source


```
{
  "coverage_column": null,
  "linear_predictor_column": null,
  "pd_column": null,
  "pd_coverage": null,
  "pd_rows": null,
  "pd_source": "none",
  "rows_without_match": [],
  "source_artifact": null
}
```


person_period

```
{
  "events_by_period": {
    "1": 374,
    "2": 339,
    "3": 286,
    "4": 270,
    "5": 233
  },
  "n_rows": 26645
}
```


schoenfeld {}

term_structure_summary


```
{
  "max_pd_cumulative": "0,99503",
  "min_survival": "0,00497",
  "n_periods": 5,
  "n_rows": 30000
}
```


time_grid


```
{
  "evaluation_times": [],
  "horizon_periods": 5,
  "resolved_times": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ],
  "source": "horizon_periods",
  "time_unit": "year",
  "warnings": []
}
```


C.3 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

Artefacto de origen: `provisioning_ifrs9.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

as_of_date 2025-06-30

contract_dates no

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```


ead_beyond_observed_curve —

ead_installment_not_amortizing 0,0000

ead_matured_with_balance 0,0000

effective_config


```
{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "ead": {
    "ccf_col": null,
    "ccf_value": null,
    "drawn_col": "drawn",
    "ead_col": "ead",
    "exposure_profile_col": null,
    "installment_col": null,
    "limit_col": "credit_limit",
    "method": "provided"
  },
  "ecl": {
    "discount_convention":
"annual_eir_year_fraction",
    "eir_col": "eir",
    "rounding": "none",
    "stage3_direct": true
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "lgd": {
    "covariate_cols": [],
    "lgd_cap": "1,00",
    "lgd_col": "lgd",
    "lgd_floor": "0,00",
    "method": "provided",
    "recovery_col": null,
    "workout_discount": "eir"
  },
  "maturity_date_col": null,
  "origination_date_col": null,
  "pd": {
    "base_pd_source": "term_structure",
    "horizon_12m_periods": 1,
    "max_lifetime_periods": null,
    "pd_12m_col": null,
    "pit_mode": "ttc_only",
    "rho": null,
    "rho_col": null,
```

```
    "systemic_factor_col": null,
    "term_structure_source": "survival"
  },
  "portfolio_col": "portfolio",
  "portfolio_scheme": null,
  "row_id_col": null,
  "scenarios": {
    "forbid_mean_scenario": true,
    "source": "single",
    "weights": {}
  },
  "schema_version": "1.0.0",
  "staging": {
    "days_past_due_col": "days_past_due",
    "dpd_default_backstop": 90,
    "dpd_sicr_backstop": 30,
    "is_default_col": "is_default",
    "low_credit_risk_col": null,
    "low_credit_risk_exemption": false,
    "notch_downgrade_threshold": null,
    "origination_pd_12m_col": null,
    "origination_pd_life_col": null,
    "origination_rating_col": null,
    "rating_col": null,
    "sicr_pd_pit_backstop_multiple": "3,00",
    "sicr_pd_ratio_threshold": "2,00",
    "stage_override_col": null
  },
  "type": "standard"
}
```


falta_dato	`[ "FALTA-DATO-IFRS-4" ]`
n_amortizing	0
n_installment_not_amortizing	0
n_matured_with_balance	0
n_rows	6.000
n_rows_without_exposure	0
n_stage1	5.235
n_stage2	477
n_stage3	288

pit_mode	ttc_only

scenario_weights	{
	"base": "1,0000"
	}

scenarios	["base"]
segmentation	—
tail_from_period	—
term_structure_source	survival
total_ead	114.325.314,70
total_ecl_reported	4.786.738,599

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

ecl_by_scenario	{
	"base": "6.911.516,43"
	}

ecl_by_scenario_basis	Diagnóstico auditable de la term-structure, no un desglose de total_ecl_reported: suma la ECL marginal descontada de cada escenario por separado, sin aplicar scenario_weights y sobre el horizonte completo de la curva, sin truncar Stage 1 a 12 meses. total_ecl_reported sí pondera por escenario y aplica ese corte por stage, de modo que ambas cifras no reconcilian entre sí: no deben sumarse ni compararse.

rounding	{
	"policy": "none",
	"total_difference": "0,0000"
	}

staging_migration	{
	"stage_1": 5235,
	"stage_2": 477,
	"stage_3": 288
	}

term_structure_summary	

```
{
  "n_rows": 30000,
  "n_scenarios": 1
}
```